TP2 : Etude et Simulation sous PSIM d'un Transformateur Monophasé

1. But

……
……
……
……
……
……
……
……
……

2. Etude théorique

2.3. Travail préalable

1. Calculer le nombre de spires N_1 au primaire.

……
……
……
……

2. Calculer le rapport de transformation m.

……
……
……

3. Calculer le nombre N_2 de spires au secondaire.

……
……
……

4. Déterminer le facteur de puissance à vide de ce transformateur.

……
……
……

5. Déterminer la puissance réactive consommée par le transformateur.

……
……
……
……

6. Quelle est l'intensité efficace du courant secondaire I_{2n} ?

……
……
……
……

7. Quelle est l'intensité efficace du courant I_{2cc} ?

……
……
……
……

8. Déterminer les éléments ***R*** et ***L*** de ce transformateur (**Figure 2)**.

……
……
……
……

3. Travail à faire :

Remarque : Il est impératif de préparer toutes les questions de la partie théorique avant de venir à la séance de travaux pratiques.

3.1. Manipulation 1 : Simulation d'un transformateur monophasé à vide

1. Réunir les données relatives aux paramètres du transformateur.

	N_1	N_2	m	R_f	L_m	R	L
Valeurs							

2. Réaliser sous PSIM le schéma électrique équivalent ramené au secondaire du transformateur monophasé à vide.

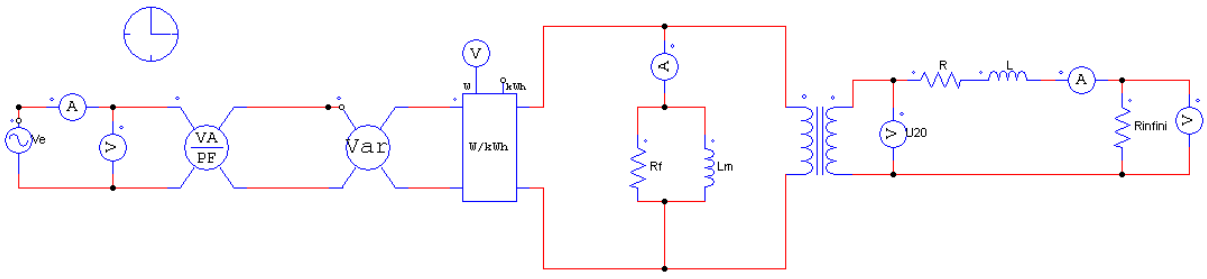


Figure 5. Simulation du transformateur monophasé à vide

3. Compléter le tableau de mesure suivant:

	U_{max}	I_{10}	U_{10}	U_{20}	I_{20}	S_{10}	P_{10}	Q_{10}	$cos\ \varphi_{10}$
Théorique									
Simulation									

4. Tracer les allures de $u_e(t)$ et $i_e(t)$.

5. Représenter graphiquement l'évolution des puissances active, réactive et apparente en entrée.

6. Quelles conclusions peut-on tirer des résultats présentés ?

……
……
……
……

3.2. Manipulation 2 : Simulation d'un transformateur monophasé en court-circuit.

Pour la simulation en court-circuit on court-circuite le secondaire du transformateur et on applique une tension réduite au primaire ($U_{1cc} = 20\ V$).

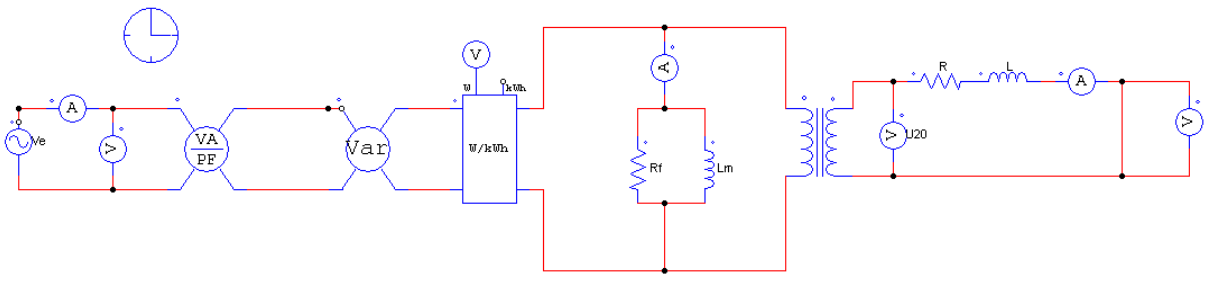
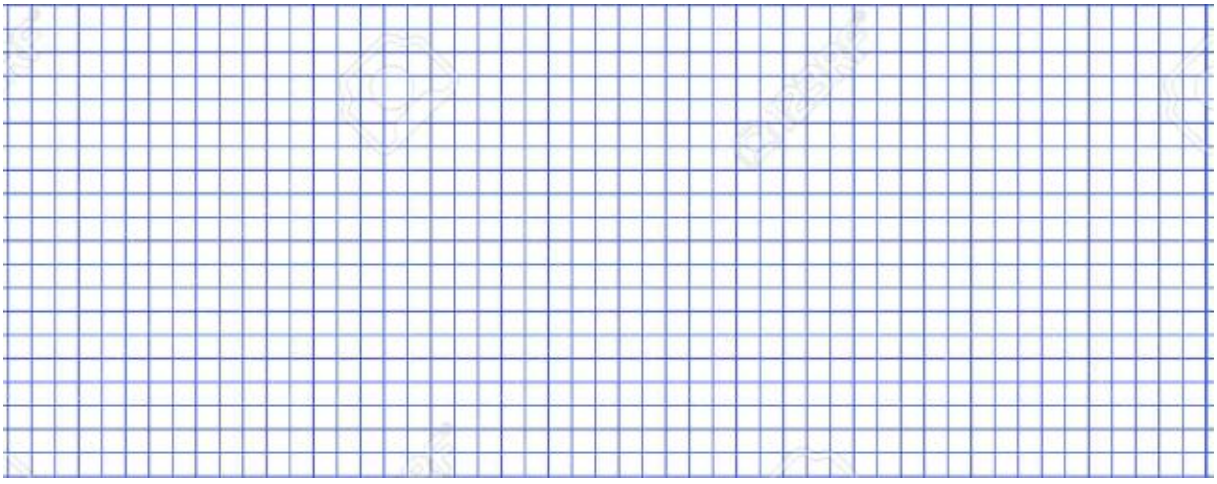


Figure 6. Simulation du transformateur monophasé en court-circuit

1. Compléter le tableau de mesure suivant:

	U_{max}	I_{1cc}	U_{1cc}	I_{2cc}	S_{1cc}	P_{1cc}	Q_{1cc}	$cos\ \varphi_{10}$
Théorique								
Simulation								

2. Représenter graphiquement l'évolution des puissances active, réactive et apparente en entrée.



3. Quelles conclusions peut-on tirer des résultats présentés ?

……
……
……
……

3.3. Manipulation 3 : Simulation d'un transformateur monophasé en présence d'une charge résistive.

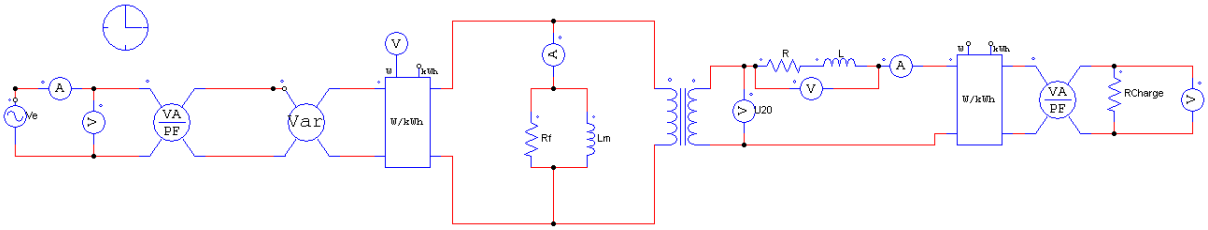


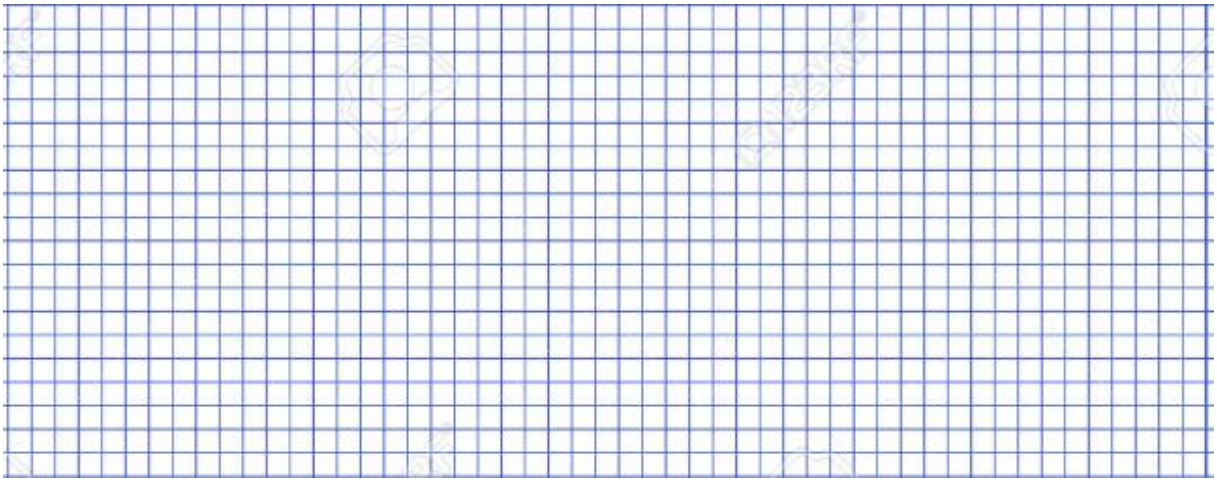
Figure 7. Simulation d'un transformateur monophasé en présence d'une charge résistive

1. Calculer la tension à vide U_{20}, le courant de sortie I_s, la tension de sortie U_s, la puissance d'entrée P_e, la puissance de sortie $P_s$et la chute de tension. Compléter le tableau suivant:

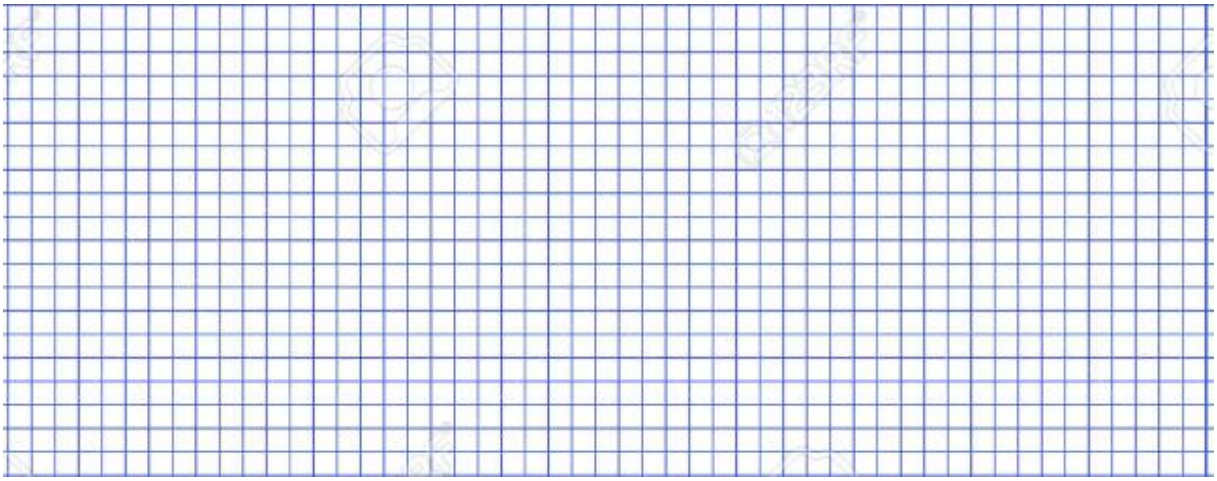
……
……
……
……

	U_{20}	I_s	U_s	ΔU	P_s	P_e	η
Théorique							
Simulation							

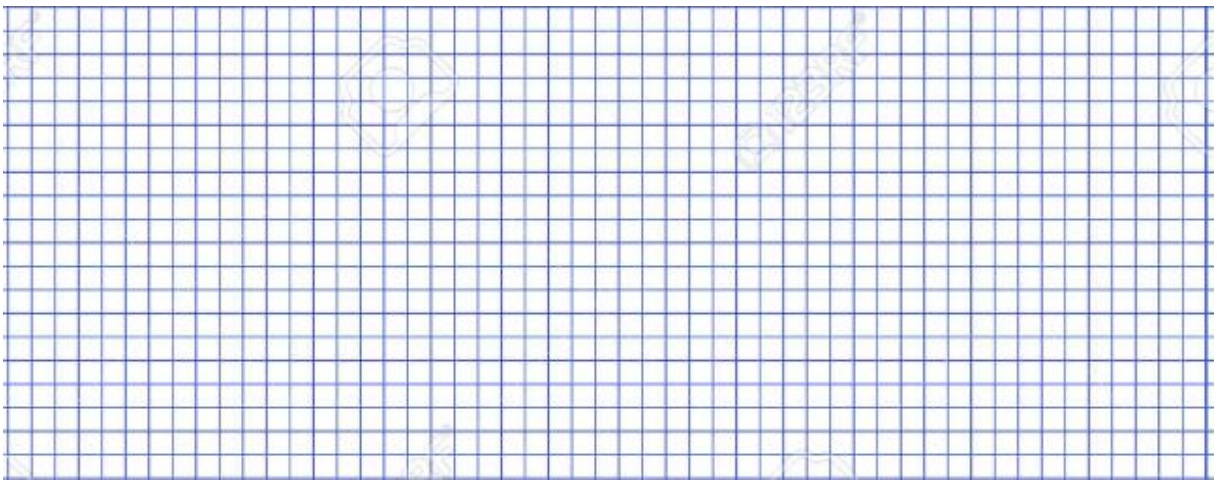
2. Tracer les allures de $u_{20}(t)$, $u_s(t)$ et $i_s(t)$.



3. Représenter graphiquement l'évolution des puissances P_e et P_s.



4. Représenter graphiquement l'évolution du rendement η.



5. Quelles conclusions peut-on tirer des résultats présentés ?

……
……
……
……

6. Donner une conclusion générale.

……
……
……
……
……
……
……